

TUGAS #3 - Analisis layanan ISP - *858#

Kelompok - Healthy Meal Recommender

Muhammad Haiqal - 103042400013

Christine Mako - 103042310118

Yuri Mahdi Prasetya - 103042310017

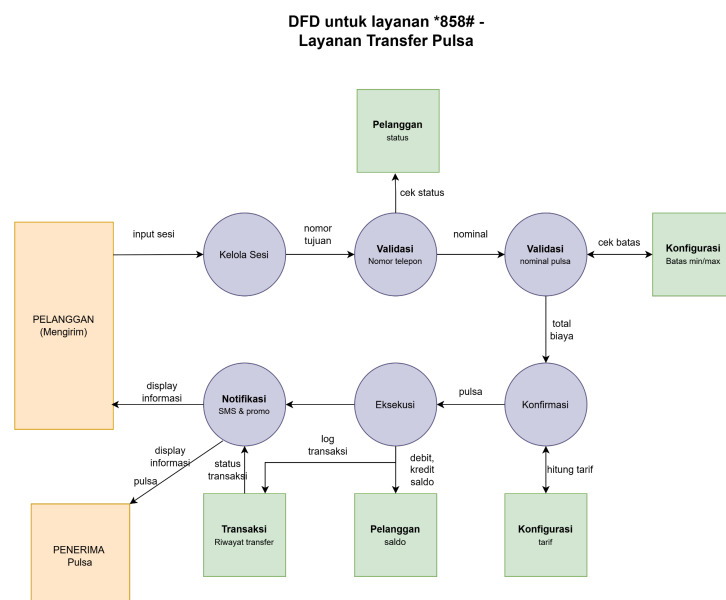
Muhammad Fathan Yusrizal - 1304221036

Siti Robiah - 103042400058

Soal

- Coba buat DFD untuk Layanan *858#
(Boleh Layanan lain, menyesuaikan Operatornya)
- Buat PSPEC (Structured English) untuk proses yang nanti ada codenya
- Buat Code untuk Implementasi salah satu menu sampai eksekusi terakhir

A. DFD untuk layanan *858# - Layanan Transfer Pulsa



Gambar 1 - DFD layanan *858#

Sistem *858# Transfer Pulsa berhubungan dengan entitas luar, yaitu pelanggan pengirim pulsa dan penerima pulsa. Pelanggan pengirim mengirim pilihan menu, nomor tujuan, nominal, dan konfirmasi, lalu menerima layar USSD dan SMS. Penerima pulsa menerima SMS pemberitahuan.

B. PSPEC (Structured English)

1. PSPEC - Kelola Sesi

```
Structured English
GET input-sesi dari PELANGGAN
IF input-sesi = "*858#"
    DISPLAY "Transfer pulsa lebih mudah, mulai dari 2000an"
    DISPLAY "1.Transfer Pulsa 2.Masa Aktif 3.Minta Pulsa 4.Auto TP
        5.Delete Auto TP 6.List Auto TP 7.Cek Kupon Undian TP"
    GET pilihan-menu
    DO CASE
        CASE pilihan-menu = 1
            DISPLAY "Silahkan masukkan nomor tujuan Transfer Pulsa :
                (contoh: 08xxxx atau 628xxxx)"
            GET nomor-tujuan
```

```

SEND nomor-tujuan ke proses 2.0
CASE pilihan-menu = 2 sampai 7
    jalankan layanan sesuai pilihan-menu
OTHERWISE
    DISPLAY pesan pilihan tidak valid
ENDCASE
ENDIF

```

2. PSPEC - Validasi Nomor Tujuan

```

Structured English (normalisasi nomor)
IF nomor-tujuan diawali "08"
    REPLACE "0" di depan nomor-tujuan dengan "62"
ENDIF

```

Decision Table (validasi nomor)

Kondisi / Aksi	1	2	3	4	5
Hanya angka dan diawali 628 (setelah normalisasi)	Y	Y	Y	Y	N
Terdaftar di PELANGGAN	Y	Y	Y	N	—
Status aktif	Y	Y	N	—	—
Bukan nomor pengirim sendiri	Y	N	—	—	—
Tampilkan "Silahkan masukkan jumlah pulsa..." (ke 3.0)	X				
Tampilkan pesan gagal sesuai penyebab		X	X	X	X

3. PSPEC - Validasi nominal

```

Pre/Post Condition
Precondition 1
    nominal hanya berisi angka (tanpa titik atau koma)
    dan 5000 <= nominal <= 1000000
Postcondition 1
    nominal diteruskan ke proses 4.0

Precondition 2
    nominal mengandung titik/koma/huruf, ATAU nominal <
    5000,
    ATAU nominal > 1000000
Postcondition 2
    pesan kesalahan ditampilkan dan PELANGGAN diminta
    mengisi ulang

```

4. PSPEC - Hitung Total Biaya dan Konfirmasi

```

Structured English
FIND biaya-admin untuk nominal di KONFIGURASI (tarif)
DISPLAY "Hati2 penipuan. Anda akan Transfer Pulsa
[nominal] ke nomor

```

```

[nomor-tujuan] ? (Biaya [biaya-admin])"
DISPLAY "1.Ya 9.Back 0.Home"
GET jawaban
DO CASE
    CASE jawaban = 1
        COMPUTE total-biaya = nominal + biaya-admin
        SEND nominal, total-biaya, nomor-tujuan ke proses
5.0
    CASE jawaban = 9
        kembali ke layar input nominal (proses 3.0)
    CASE jawaban = 0
        kembali ke menu utama (proses 1.0)
ENDCASE

```

5. PSPEC - Eksekusi Transfer Pulsa

```

Pre/Post Condition
Precondition 1
    jawaban konfirmasi = 1 dan saldo-pengirim >= total-biaya
Postcondition 1
    saldo-pengirim berkurang sebesar total-biaya,
    saldo-penerima bertambah sebesar nominal,
    record TRANSAKSI baru dibuat dengan status
    "DIPROSES/BERHASIL"

Precondition 2
    saldo-pengirim < total-biaya
Postcondition 2
    saldo pengirim dan penerima tidak berubah,
    record TRANSAKSI dibuat dengan status "GAGAL - pulsa
    tidak cukup"

```

6. PSPEC - Notifikasi & Promo

```

Structured English
GET status-transaksi dari TRANSAKSI
IF status-transaksi = "BERHASIL"
    DISPLAY "Terima kasih, permintaan Anda sedang di
    proses."
ELSE
    DISPLAY "Maaf, permintaan Anda tidak bisa di proses."
    SEND SMS dari 858 ke PELANGGAN: "Maaf, Sisa Pulsa Anda
    tidak mencukupi..."
ENDIF
DISPLAY penawaran promo (Maxstream) dengan pilihan "1.Ya
2.Tidak"
GET jawaban-promo
IF jawaban-promo = 1
    proses berlangganan promo
ENDIF
DISPLAY "Terima kasih"
END sesi

```

C. Implementasi Kode

<https://github.com/iqoll/IMPAL-healthy-meal-recommender/tree/main/docs/week-3>